

Topología producto

Lema 1. Sean $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos

$\implies \mathcal{B} := \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\}$ es base de una topología de $X \times Y$.

Demostración: Basta probar las propiedades (a) y (b) de prop-base-alguna-topologia/??:

(a) Sea $(x, y) \in X \times Y$, entonces $\exists U \in \mathcal{T}_X, V \in \mathcal{T}_Y : x \in U \wedge y \in V$.

$\implies (x, y) \in U \times V \in \mathcal{B} \implies \forall (x, y) \in X \times Y : \exists B \in \mathcal{B} : (x, y) \in B$.

(b) Sean $B_1 = U_1 \times V_1, B_2 = U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$ y sea $(x, y) \in B_1 \cap B_2$.

$\implies (x, y) \in (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \mathcal{B}$.

Luego $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall (x, y) \in B_1 \cap B_2 : \exists B \in \mathcal{B} : (x, y) \in B$.

■

Definición 1 (Topología producto). Sean $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, $\mathcal{T}$ es la topología producto de $X \times Y$

$\iff \mathcal{T}$ es la topología generada por la base $\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\}$.

Referenciado en

- lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada
- prop-topologia-producto-hausdorff
- teo-grafica-cerrada
- prop-topologia-producto-segundo-numerable
- esp-proyectivo-real

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.